

AI AGENT ARCHITECTURE

AX Delivery Planner

Multi-Agent 기반 제조기업 AX 업무 진단 및
AI Agent 도입 우선순위 추천 Agent 설계

CORE SUMMARY

제조기업의 성공적인 AX 전환을 위한
전략적 우선순위 도출 시스템 (Supervisor Architecture)



유현우 / 오재식

2022040012 / 2022040014

Submission Date

2026-07-09



문제 정의: 제조기업 AX의 딜레마



현황: 다부서 요구의 폭증

- 생산·품질·물류 등 각 부서의 동시다발적 AI 도입 요구 발생 및 자원 낭비 우려



실행 제약 사항

- 예산/인력 부족 및 보안 제약



의사결정 부재

PoC 우선순위 판별을 위한 객관적 기준
미비



**"AI 구현보다 먼저
필요한 것은
우선순위 판단입니다."**

ROI 극대화를 위한 AX Delivery
Planner 도입이 시급합니다.

STRATEGIC MOVE

체계적 진단 기반의 PoC 로드맵 수립

제조업 AX 사전진단 업무 특성

CORE CONTEXT

제조업 특화 5대 진단 요소

현장의 복잡한 맥락과 보안, 데이터 특성을 반영한 진단이 필수적입니다.



다부서 요구 조정

복잡한 이해관계 중재 및 객관적 평가 기준 수립



비정형 데이터 활용

SOP, 도면 등 문서 중심 업무의 높은 비중 고려



판단 중심 의사결정

단순 자동화를 넘어선 맥락적 이해 및 판단 요구



보안 및 책임 민감성

기밀 유출 방지 및 권한 통제 프로세스 필수 반영



보고서 작성 지원

현황 취합 및 정형화된 산출물의 반복 작성 효율화

현재 AI 도입 현황 및 한계

🏭 글로벌 제조 및 협업

- Samsung SDS FabriX: 전사 협업 중심 생성형 AI 도입
- Siemens Copilot: 엔지니어링 및 현장 설비 제어 보조

🏢 데이터 기반 지능화

- BMW 스마트 팩토리: 데이터 품질 예지 보전
- 국내 AI 자율제조: 정부 주도 공정 자동화 과제

🔗 기존 방식의 한계

파편화된 개별 PoC 구축으로 인한
데이터 및 시스템 사일로(Silo) 발생

🛡️ 전사 Governance

통합 가이드라인 부재로 인한 확장성 저해 및
전사적 운영 효율성(Total UX) 확보의 한계

⚡ Critical Bottlenecks

DATA & ACCESS

데이터 접근성 부족

INTEGRATION

시스템 연계의 기술적 한계

CONTROL

권한 통제 및 보안 미흡

HUMAN-IN-THE-LOOP

Human Review 절차 부재

제조업 AI Agent 후보 8선

01 SOP 질의응답 Agent

02 설비 고장 정비 추천

03 품질 불량 원인 분석

04 안전 점검 리포트 Agent

05 고객 클레임 대응 Agent

06 생산 회의록 자동 요약

TOP PICK / MVP

08. AX 도입 우선순위 추천

ROI와 기술 성숙도를 분석하여 최적의 DX
로드맵을 제안하는 핵심 에이전트



MVP 선정 논리 및 평가 결과

SCORING FORMULA

최종 점수 =

기대효과(0.30) + 데이터 접근성(0.20) + 반복성(0.15) +
기술 구현 가능성(0.15) + 현업 수용성(0.10) - 보안·거버넌스 위험(0.10)

선정 근거 (SELECTION LOGIC)

1 확산 가능성

성공 시 타 유관 업무로의 높은 파급력 보유

2 위험 통제

내부 폐쇄형 데이터 활용으로 샌드박스 검증 용이

3 ROI 설명력

명확한 정량 지표 기반으로 경영진 대상 타당성 입증

4 데이터 현실성

즉시 확보 가능

5 과제 적합성

Multi-Agent 최적화

PRIORITIZED SCORE

FINAL EVALUATION

88.5점

 최우선 추진 대상 선정

전사 AX 로드맵 내 Stage 1 단계 즉시 착수

사용자 시나리오 및 파이프라인

참여자 그룹

IT기획팀

AX/DX 추진팀

현업 부서장

보안/준법 담당자

경영진

Processing Pipeline



문서 파싱



RAG 검색



후보 추출



위험/ROI 계산

Input Pipeline

SOP

정비 이력

품질 보고서

회의록

ERP/MES 현황

보안 등급표



Output Pipeline

후보 10개 랭킹

우선순위표 생성

HITL 검토 지원

PoC 계획서 도출



DOCX 초안 자동 생성 시스템

전체 시스템 아키텍처

TOP LAYER

Interface Layer

- >_ User / CLI app.main
- ⚡ FastAPI Backend
- 🖥️ Human Review UI

CONTROL CENTER

Core Engine

AX Delivery Supervisor

전체 에이전트 오케스트레이션 및 상태 관리 수행

INTELLIGENCE

6 Expert Agents

- 01 Context & Evidence Agent
- 02 Process Diagnosis Agent
- 03 Governance & Compliance Agent
- 04 Business Case Agent
- 05 Evaluation & Critic Agent
- 06 Delivery Orchestration Agent

FOUNDATION

Data & Governance

Storage & Vector

PostgreSQL, pgvector, Documents

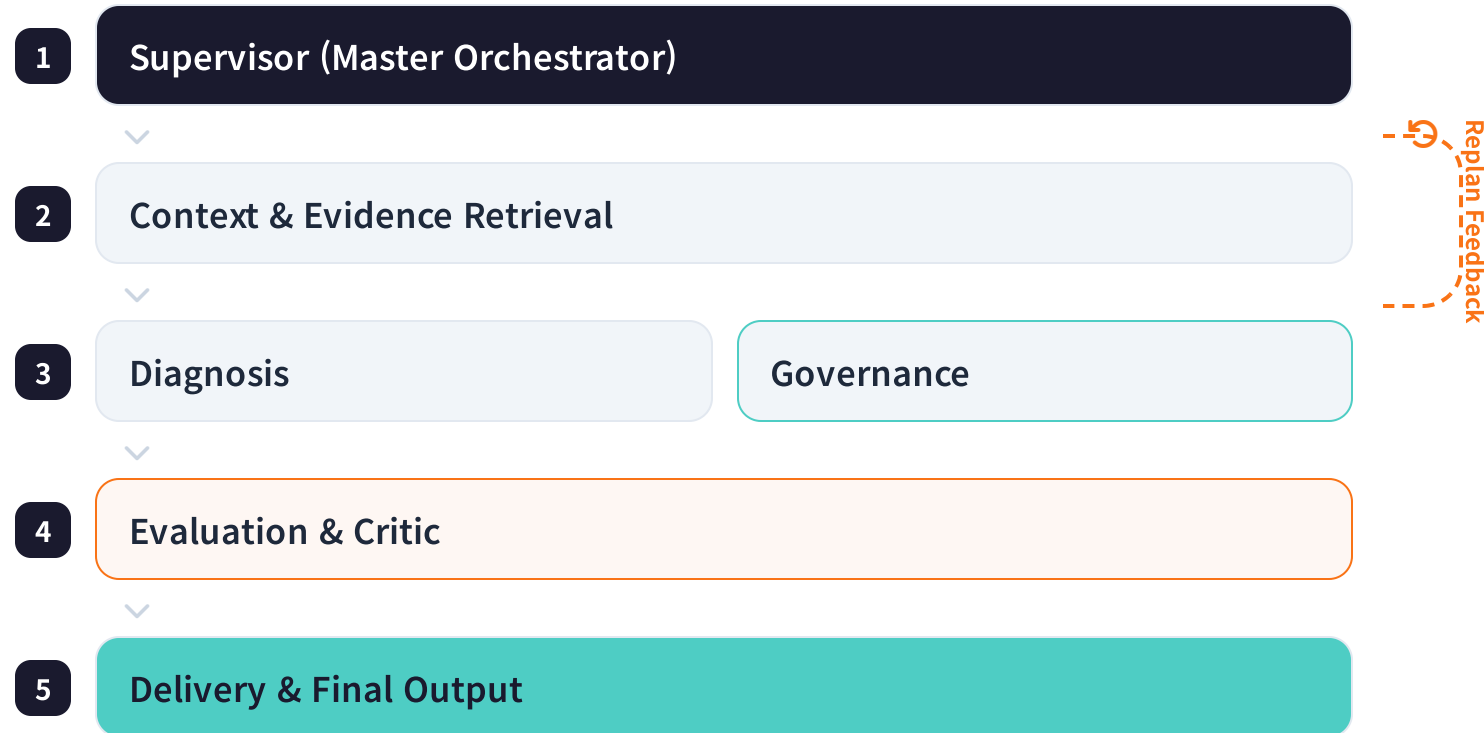
Security & Audit

RBAC Masking Allowlist Audit Log



AI Agent Workflow Architecture

Workflow Pipeline



Agent Action Unit



Atomic execution cycle for
individual agent nodes

Human Review 및 위험 통제



Potential Risks

- LLM 환각(Hallucination) 현상 발생
- 민감정보(PII) 및 기업 기밀 외부 노출
- Prompt Injection 등 외부 공격
- Agent의 과도한 Tool 실행 권한 남용
- 현업 확인 없는 과잉 자동화 및 책임 불명확



Control Measures

- RAG 근거 기반 정확성 팩트체크 프로세스
- RBAC 접근 제어 및 PII 자동 마스킹
- 승인된 Tool Allowlist 및 Sandbox 격리
- 투명한 추적을 위한 완벽한 Audit Log 기록
- 필수 단계 Human-in-the-loop 결재 체계



AI의 자율성과 인간의 통제권 사이의 균형 확보

CORE MESSAGE

평가 지표와 PoC 검증 체계



RAG 품질 지표

- Context Precision & Recall
- Faithfulness (근거 충실도)
- Answer Relevance (답변 관련성)



Agent 실행 역량

- Task Success Rate (완수율)
- Tool Call Accuracy (도구 호출 정밀도)
- Agent Handoff Efficiency



AX Governance

- Audit Log Completeness
- Sensitive Data Exposure (0%)

후보 적절성

80% 이상

RAG 근거 포함률

90% 이상

HUMAN REVIEW 기록률

100%

SYSTEM ERRORS

0 건



PoC 실효성

- PoC Plan Completeness
- 전문가 상관관계 (Spearman) 0.6+
- 자동 DOCX 결과물 생성

프로토타입 실행 결과

Agent Stage

7단계

LLM Calls

14건

Handoffs

9건

Status

✓ Errors 0건



실행 과정 및 패키지 생성

GENERATED PACKAGES (6 TOTAL)

context_evidence

process_diagnosis

governance

business_case

evaluation

delivery

- Supervisor Steps: 7건 수행 완료
- Loop Requests: 3건 재시도 후 검증 성공



최종 산출물 생성 완료

outputs/AX_Delivery_Planner_Report_1.docx

>_ execution.log

JSON

```
{
  "agent_id": "context_evidence",
  "kind": "agent_command",
  "handoff_plan": {
    "next": "process_diagnosis",
    "priority": "high",
    "async": false
  },
  "timestamp": "2024-07-09T14:227"
```

에이전트 간 Handoff 과정에서 생성된 명령 로그 샘플. 다음 단계의 Context 전달을 보장함.

기대효과 및 한계점



Value Creation

기대효과 (Benefits)

- 전사적 우선순위 평가 표준화 및 객관성 확보
- 무분별한 PoC 추진 비용 및 실패 리스크 감소
- 체계적인 전사 AX 로드맵 수립 지원
- 거버넌스 기반 안전하고 책임 있는 AI 구현
- 컨설팅 수준 진단 보고서 작성 시간 단축



분석적 한계점

- 초기 문서 및 데이터 품질에 분석 수준 의존
- 정량적 점수 산정(Scoring) 구조의 한계
- 가정값 변동에 따른 ROI 산정 오차 발생



운영 리스크 및 보안

- 레거시 연동 시 추가 심층 보안 검토 필수
- LLM 환각(Hallucination) 위험 상시 잔존

KEY CONCLUSION

**AI Agent를 많이 만드는 것보다,
먼저 적용할 업무를 제대로 고르는 것이
제조기업 AX 전환의 출발점입니다.**



STRATEGIC
Prioritization



AX Delivery Planner

제조기업의 적용 우선순위 판단을 지원하는 Front Delivery Engineer형 Multi-Agent 시스템

FINISH

경청해 주셔서 감사합니다.

